

סטטיסטיקות שחקנים בחילופים תוך כדי משחקון

מסמך החלטה · אודיט מוצר ולוגיקה · 01.09.2026

מה נעשה: נקרא הקוד והמודל בפועל, הורצו 12 סוכנים בסביבות משחק שונות, Red Team שתקף את ההצעות של הפאנל עצמו, ושולחן עגול. לא שונה שום קוד.

השורה התחתונה מראש: ההצעה כפי שנוסחה לא ניתנת ליישום – לא בגלל שהיא רעה, אלא בגלל שהמידע שהיא דורשת לא קיים במערכת. בנוסף נמצא באג קיים בפרודקשן, שאינו קשור להצעה, שחמור יותר מהבעיה שבאנו לפתור.

1. מצב קיים – איך זה עובד היום

מה נשלח לשרת בסוף כל משחקון

commitRoundStats מקבל sideA / sideB – ההרכב ברגע שהמשחקון נסגר, ותו לא.

⚠ העובדה המרכזית של כל המסמך: אין בשום מקום תיעוד של מי היה על המגרש בתחילת המשחקון.

rotation.baseTeams הוא צילום של הרכבי תחילת הערב, נלקח פעם אחת ב- startRotation ומועבר ללא שינוי בין המשחקונים. draftTeams.originalTeams הוא החלוקה המקורית של כל הערב. שניהם ברמת הערב, לא ברמת המשחקון.

מה נזקף למי

סטטיסטיקה	התנאי בפועל
גולים	isReal(scorer) וגם נמצא בהרכב הסופי
בישולים	הכובש עבר את התנאי, המבשל isReal וגם בהרכב הסופי
שערים עצמיים	אותו תנאי
משחקונים (rounds)	כל מי שבאיחוד ההרכבים הסופיים
שערים נקיים	אותו סט; cleanA = scoreB===0
GF / GA	אותו סט, לפי הצד בהרכב הסופי
ניצחון / הפסד	winnerSide==='A' ? A : B – ההרכב הסופי
פנדלים	הבועט/השוער isReal וגם בהרכב הסופי
ציון ערב	נגזר מ-wins/gp, goals, assists, פנדלים – כלומר מכל האמור לעיל
אחוז ניצחון	wins/(wins+losses)

התוצאה בפועל: שחקן שכבש ואז הוחלף לפני סוף המשחקון מקבל אפס – לא גול, לא בישול, לא משחקון, לא ניצחון/הפסד, לא שער נקי, לא פנדלים. הגול שלו כן נספר לתוצאת הקבוצה וקובע מי ניצח, וכן מופיע בהיסטוריית המשחקים עם שמו. המחליף שנכנס מקבל את המשחקון המלא.

מה שנמצא בבדיקה ולא היה ידוע

- גם ההרכב בסיכום נמחק: teamB / teamA - ב-roundHistory נגזרים מאותו הרכב סופי. כלומר השחקן שיצא נעלם גם מ"מי שיחק" - בזמן שהגול שלו מוצג. שני חלקים באותו מסך סותרים זה את זה.
- יש שלוש צורות של סטטיסטיקת זוגות, לא אחת: pairStats (גלובלי) נכתב חי בכל משחקון; communityPairStats נכתב חי לבישולים וגם בסוף הערב ע"י rollUpClubPairs מתוך roundHistory. כולן קוראות את ההרכב הסופי.
- קיימת כבר הגנה מפני win+loss: 00 seen מונע משחקן להופיע בשני הצדדים.

חילוף - איך הוא מיוצג

אין סוג רשומה של "חילוף". יש markPlayerWentHome שמוחק את השחקן מ-playerIds, ואז זרימת מילוי (prepareRefillPlaying) שמכניסה מחליף כהשאלה או כהעברה קבועה, עם keepClock. לא נשמר מי החליף את מי, ולא מתי.

2. ההיפותזה שנבדקה

resultTeam יחיד לכל שחקן בכל משחקון: הקבוצה שבה התחיל, או - למי שנכנס - הקבוצה הראשונה שאליה נכנס. ננעל עד סוף המשחקון. סטטיסטיקות תוצאה הולכות לפיו; אירועים עובדתיים נספרים היכן שקרו. מקסימום משחקון אחד לשחקן. המטרה המוצהרת: שאף אחד לא יימנע מלעזור לקבוצה אחרת כי זה יפגע במה שכבר צבר.

3. תוצאות הסוכנים

#	הסביבה	ציון	הממצא המרכזי
1	5v5 קבוע, חילופים תכופים	3	כבש פעמיים לקבוצה שניצחה - נרשם לו הפסד. יציאה וחזרה נותנת שני משחקונים מלאים על משבצת אחת
2	4v4, שלוש קבוצות	3	"קבוצה ראשונה" לא ניתנת לשחזור; הלוואה תקועה בין משחקונים מוחקת משחקון שלם
3	7v7, ארבע קבוצות	2	לא חישיב מהמשחקון השני והלאה. בריבוי מעברים מחזיר תשובה בטוחה ושגויה, בלי סימן
4	הכולבוניק	7	ההטיה נגד ממלאי החוסרים ~4 נק'; זהה לחלוטין למצב היום - לא נוצרת מהכלל
5	שחקן תחרותי	3	"שכיר החרב": נגיעה של 30 שניות בקבוצה החזקה נועלת ניצחון, ואז מושאל לשחק במקום אחר בלי שום סיכון
6	מנהל המועדון	6	לא דורש שום פעולה חדשה מהמנהל - הכי חשוב. אבל "ראשונה" לא ניתנת לשחזור בחילוף כפול
7	תיקו ופנדלים	5	מי שהכריע פנדלים לטובת המנצחת יכול לקבל הפסד. מי שנכנס רק לפנדלים מקבל קרדיט מלא
8	כימיה וזוגות	3	"דואט קטלני" בין שני שחקנים שהמערכת עצמה רושמת כיריבים
9	סטטיסטיקאי, 4000 משחקונים	3	פער 10 נק' באחוז ניצחון לממלאי חוסרים; ציון הערב מגביר את ההטיה
10	Chaos Monkey	7	הלוגיקה תקינה, התשתית שמתחתיה לא - ראה §4.1
11	מדגם קטן וקצוות	4	שחקן עם 3 משחקונים קופץ מ-67% ל-33% מאירוע אחד; טבלאות מועדונים לא בנות־השוואה
12	מעצב חלופות	-	דירג את ההיברידי ראשון; פסל שלוש חלופות מול האילוצים

חשוב: הפאנל לא הסכים. 4 ו-10 נתנו 7; 3 נתן 2. המחלוקת עצמה מידע.

4. מקרי הקצה – לפי חומרה

4.1 קריטי – באג קיים בפרודקשן, לא קשור להצעה

מפתח ה-idempotency לא יציב בתוך משחקון.

ההערה בקוד טוענת שהמפתח הזה בניסיון חוזר של אותו משחקון – **זה לא נכון**: חילוף באמצע משחקון עובר דרך `_persistRotation` ומשנה את `rotation.updatedAt`.
התרחיש: הקומיט מצליח בשרת אך התשובה אובדת ברשת → המנהל מבצע חילוף (המפתח משתנה) → לוחץ שוב "סיים משחק" → `committedRounds` לא חוסם → **אותו משחקון נזקק פעמיים**: משחקון כפול, GF/GA כפול, אולי ניצחון כפול, ומסמך `roundHistory` כפול שגם צנרת הכימיה בולעת.
שני סוכנים עצמאיים הגיעו לזה בנפרד. זה חמור יותר מהבעיה שבאנו לפתור, וקיים כבר היום.

4.2 קריטי – ההצעה לא ניתנת לחישוב

אין צילום הרכב בתחילת משחקון. לכן:

- "הקבוצה שבה התחיל" – לא מוגדרת מהמשחקון השני והלאה.

- "הקבוצה הראשונה שאליה נכנס" – לא מוגדרת אף פעם. אין רישום חילופים, אין סדר, אין חותמות זמן על כניסות, ו-`playerIds` נדרס במקום.

מקרה הבוחן: שחקן על הספסל מושאל לאדומה באמצע המשחקון, ואז מועבר לכחולה. ההרכב הסופי מראה כחולה בלבד. התשובה הנכונה היא אדומה. המערכת תחזיר כחולה – בביטחון, בלי שום סימן שמשוה לא בסדר.

4.3 גבוה – ההתנהגות שרוצים להגן עליה והניצול הם אותה פעולה

זו הנקודה החשובה במסמך.

הדוגמה שלכם – נכנס לכחולה, כחולה מובילה, יוצא, נכנס לעזור לירוקה – היא בדיוק תרחיש "שכיר החרב" של סוכן 5: נגיעה קצרה בקבוצה שמובילה נועלת ניצחון, ואז אפשר לשחק בחופשיות במקום אחר בלי שום סיכון סטטיסטי.

הכוונה ("שלא יימנע מלעזור") והניצול ("לנעול ניצחון בזול") הם אותה סדרת פעולות בדיוק. שום כלל לא יכול להבחין ביניהם בלי למדוד זמן – זה בדיוק מה שנאסר.

4.4 גבוה – "כבשתי את שער הניצחון ונרשם לי הפסד"

שחקן מתחיל בקבוצה המפסידה, מושאל למנצחת, משחק שם את רוב המשחקון וכובש את שער ההכרעה. הגול נזקף לו; התוצאה – הפסד. זו לא פינה נידחת: זו התוצאה הישירה של הפרדת האירוע האישי מהנעילה.

4.5 גבוה – סתירה בין שני מסכים באותה אפליקציה

הכימיה נגזרת מ-`roundHistory` (הרכב סופי) בצנרת נפרדת. אם הסטטיסטיקה האישית תעבור ל-`resultTeam` והכימיה לא – הפרופיל יראה הפסד על משחקון שכרטיס הכימיה מציג בו "ניצחו יחד".

4.6 בינוני – פנדלים

מי שעבר צד והכריע את הפנדלים לטובת המנצחת מקבל הפסד. מי שלא שיחק כלל ונכנס רק לפנדלים מקבל קרדיט קבוצתי מלא. (ששני הצדדים מקבלים שער נקי ב-0:0 שהוכרע בפנדלים – זה דווקא נכון, ותואם כדורגל אמיתי.)

4.7 בינוני – אין דרך חזרה

- חילוף שנרשם אחרי שהמשחקון כבר נסגר: הסטטיסטיקות הן increment , לא חישוב מחדש ממקור. אין מסלול תיקון.
- ביטול חילוף שגוי: אין מנגנון מוגדר. לחיצה שגויה יכולה לנעול שחקן לצמיתות לקבוצה שלא שיחק בה.
- הסרת היוצא והוספת הנכנס הן שתי פעולות נפרדות. קומיט שנופל ביניהן משאיר את הנכנס בלי שיוך לאף אחד.

4.8 בינוני – "משחקון" עיוור למשך, ובלתי ניתן לתיקון

20 שניות ו-45 דקות הן שתיהן 1 += rounds . איסור מדידת הדקות הופך את זה לבלתי פתיר. נגזרת: יציאה וחזרה נותנת שני משחקונים מלאים על משבצת חולצה אחת, כך שספירת המשחקונים במועדון גדולה מהמציאות.

4.9 נמוך – מדגם קטן והשוואה בין מועדונים

שחקן עם 3 משחקונים קופץ מ-67% ל-33% מאירוע יחיד, גלוי בטבלה וב"מקום N מתוך M". מועדון שמחליף הרבה ומועדון שלא - "אחוז ניצחון" לא אומר אצלם אותו דבר.

5. בעיות תמריצים

התמריץ	מתי	חומרה
"עדיף לי לגעת קודם בקבוצה שמובילה" – נועל ניצחון ואז משחק חופשי במקום אחר	תחת נעילה לקבוצה ראשונה	גבוהה. ריאלי, קשה לזיהוי, קל להכחשה
"אין לי שום עניין בתוצאה של הקבוצה שאני משחק בה" – התוצאה כבר נעולה	תחת נעילה	פוגע במשחק עצמו
"עדיף לי לא לעבור בכלל" – מעבר מוחק את הניצחון	תחת "ניטרלי אם יותר מקבוצה אחת"	הורס את המטרה המוצהרת
מנהל מעדיף השאלה זמנית על העברה קבועה – כי העברה "תוקעת" את השחקן עם התוצאה של הקבוצה שעזב	תחת נעילה	מעוות ניהול הרכב
"עדיף לי להיכנס רק לפנדלים" – קרדיט קבוצתי מלא בהשתתפות אפסית	תחת נעילה	
ממלא חוסרים רואה אחוז ניצחון נמוך ומפסיק להתנדב	תחת כל כלל, כולל היום	קיים כבר

6. השוואת חלופות

הכלל	הוגנות	פשטות	אוטומציה	עמידות לניצול	תקינות סטטיסטית	UX	נתונים חדשים
קבוצה ראשונה (ההצעה)	5	9	4	3	5	7	צילום התחלה + יומן סדר כניסות ← לא קיים
קבוצה אחרונה (היום)	3	10	10	6	3	4	אין
ניטרלי אם יותר מאחת	6	7	7	9	8	5	צילום התחלה
התחלה + נפילה לסוף ⭐	7	8	7	8	7	7	צילום התחלה בלבד
רוב הדקות	-	-	-	-	-	-	✗ פסול: דורש מדידת זמן
שתי הקבוצות במשקל	-	-	-	-	-	-	✗ פסול: שובר "לא win וגם loss"
לפי אירוע	9	2	2	6	10	3	✗ פסול: יומן אירועים מסודר

“ניטרלי אם יותר מאחת” נפסל חד־משמעית. ברגע שעברת, התוצאה הכי טובה האפשרית היא “כלום” – המעבר מוחק את הסיכוי ומשאיר עונש ודאי. היום לפחות יש סיכוי שהקבוצה החדשה תנצח. כלומר זה לא רק לא מתקן את ההימנעות מלעזור – הוא מקבע אותה מתמטית.

“התחלה + נפילה לסוף” (⭐ החלופה שנבנתה מהממצאים): מי שנמצא בצילום ההתחלה – נעול לקבוצה ההיא; מי שנכנס באמצע – מקבל את הקבוצה שבה סיים. יתרונותיה: **חישיבה במלואה** בלי יומן סדר, **ומנטרלת את ניצול שכיר החרב** (הנכנס לא יכול לנעול ע”י נגיעה). חסרונה – **היא לא נותנת בדיוק את מה שביקשתם בדוגמה שלכם**, כי בדוגמה שלכם מתן נכנס מהספסל.

7. קונצנזוס ומחלוקת

מוסכם על כל הפאנל

1. תשתית הקומיט חייבת להיתקן לפני כל כלל חדש (§4.1). לא נתון למשא ומתן.
2. הפרדת “אירוע עובדתי” מ”תוצאת קבוצה” נכונה. גול שקרה – קרה. אף אחד לא חלק על זה.
3. מקסימום משחקון אחד לשחקן – מושג היום ע”י `seen`, וכל כלל ישמור עליו.
4. “ניטרלי אם יותר מאחת” – לא לבנות.
5. הכלל חייב להיות מחושב בגבולות קבועים (צילום), לא מזרם אירועים חי – אחרת ביטול יוצר נעילת רפאים.

שינו עמדה במהלך הדיון

- הסטטיסטיקאי (10 נק’ הטיה) – הראו לו שהריצה המזווגת נותנת תוצאה זהה עם ובלי הכלל. הממצא נשאר נכון על העולם, אבל מפסיק להיות כתב אישום נגד הכלל.
- סוכן הכימיה (“לא לגעת בכימיה”) – עודן: זה לא בינארי.
- סוכן המנהל (6/10, האופטימי ביותר על היתכנות) – ירד, כי “אין פעולה חדשה למנהל” נכון, אבל מסלול הכתיבה עצמו לא גמור.

הנושא	צד א'	צד ב'
להציג ניצחון/הפסד בבולט?	לשחרר - זו החלופה הכי טובה שניתן ליישם	להוריד מציר מרכזי בטבלה - לא להשעין UI על ציר שידוע כשבור
הניצול מול מה שהוא מחליף	הנעילה יוצרת ניצול חדש	הנעילה מסירה את הלחץ הקיים להחליף לפני הקומיט
לקבל את הבלתי אפשרי, או לערער עליו	לשחרר את הקירוב הכי פחות גרוע	לפתוח מחדש את האיסור על חותמות זמן - הוא בדיוק מה שחוסם

הכרעת המחלוקת על הכימיה (אף אחד בפאנל לא הציע - זו התשובה הנכונה)

לפצל את הכימיה מבפנים:

- `sameTeam` ובישולים זוגיים = **עובדה פיזית** ("מי שיחק עם מי") ← נשארים על ההרכב בפועל.
- `cleanSheetsTogether` / `lossesTogether` / `winsTogether` = **שדות תוצאה** - אותה שאלה בדיוק כמו ניצחון/הפסד אישי, מחושבת פעמיים ומוצגת בשני מקומות ← חייבים לעקוב אחרי אותו כלל.

8. המלצה

מה שבטוח נכון - לבנות

שלב 0 - לתקן את התשתית. חובה, ולא קשור לשום כלל חדש.

- 1. לגזור את `roundId` ממשורר יציב בתוך המשחקון (מספר המשחקון + מזהה שנוצר בתחילתו), לא מ-`rotation.updatedAt`.
- 2. להגדיר מסלול תיקון: חילוף שנרשם באיחור, וביטול חילוף.
- 3. להפוך הסרה+הוספה של מחליף לפעולה אחת.

שלב 1 - לתקן את התלונה עצמה. קטן, לא שנוי במחלוקת.

- 4. לשמור **צילום הרכב בתחילת משחקון**. אימתתי: `_persistRotation` הוא הצומת היחיד שדרכו עוברים כל מעברי המשחקונים, וההרכב החדש כבר נמצא שם בזיכרון (`res.teams`). כתיבה אחת נוספת, אפס פעולות למנהל.
- 5. **"הופיע במשחקון" = צילום ההתחלה** ה **ההרכב הסופי**. מי שהופיע מקבל: את המשחקון, ואת כל האירועים העובדתיים שלו - גול, בישול, פנדל, שער עצמי - **בלי קשר לאיפה הוא בסוף**.
- 6. להוסיף את מי שהופיע גם ל- `teamA` / `teamB` בסיכום, כדי שהוא יפסיק להיעלם מ"מי שיחק" בזמן שהגול שלו מוצג.

שלבים 0+1 לבדם פותרים את מה שדיווחת עליו: הכובש שהוחלף מקבל את הגול, הבישול, הפנדלים והמשחקון. הם לא דורשים להכריע באף אחת מהשאלות הקשות.

מה שאני ממליץ לא לבנות עכשיו

שלב 2 - נעילת `resultTeam` לניצחון/הפסד/שער נקי. להשאיר בינתיים על ההרכב הסופי.

הסיבה: כל חוסר ההגינות, כל הניצול וכל האי-אפשרות מרוכזים בשלב הזה. הוא נוגע ב-8 מקומות, וכל כלל אפשרי בו מפר לפחות אחד מעשרת האילוצים שלכם. שלב 1 מוריד את רוב הכאב בלי לשלם את המחיר הזה.

אם בכל זאת תרצו את שלב 2 - הניסוח היחיד שלא שובר את עצמו:

חוק 1. לכל שחקן קבוצת-תוצאה אחת בכל משחקון.

חוק 2. נמצא בצילום ההתחלה → קבוצת התוצאה היא הקבוצה ההיא, ננעלת, ומעברים מאוחרים לא משנים אותה.

חוק 3. לא היה בצילום ההתחלה → קבוצת התוצאה היא הקבוצה שבה סיים.

חוק 4. לא ניתן לשייך → אין ניצחון/הפסד/שער נקי. המשחקון והאירועים האישיים כן נשמרים.

חוק 5. ניצחון, הפסד, שער נקי, GF/GA, winsTogether, lossesTogether, cleanSheetsTogether – לפי קבוצת התוצאה.

חוק 6. גול, בישול, פנדל, שער עצמי, sameTeam, בישולים-זוגיים – לפי מה שקרה בפועל.

חוק 3 הוא ההבדל מההצעה שלכם, והוא זה שמנטרל את "שכיר החרב" – **אבל הוא גם הופך את הדוגמה שלכם:** מתן, שנכנס מהספסל לכחולה ואז עזר לירוקה, יקבל את ירוקה.

וזה בדיוק הצומת שרק אתם יכולים להכריע (§11).

מה לא לבנות בשום מקרה

- "ניטרלי אם יותר מקבוצה אחת" – מקבע מתמטית בדיוק את ההימנעות שרציתם למנוע.
- נעילה מזרם אירועים חי – ביטול ייצור נעילת רפאים.
- נעילת קבוצה ראשונה כפי שנוסחה – דורשת סדר כניסות שלא קיים; תחזיר תשובה שגויה בביטחון.

9. תרחישים

בכל התרחישים: 5v5, כחולה מול ירוקה. "היום" = המצב הנוכחי. "מומלץ" = שלבים 0+1 (הרכב סופי לתוצאה). "עם נעילה" = בתוספת שלב 2 לפי חוקים 1-6.

#	התרחיש	היום	מומלץ (0+1)	עם נעילה (שלב 2)
1	דני מתחיל כחולה, משחק הכל. כחולה 2:1	משחקון, ניצחון, GF2/GA1	ללא שינוי	ללא שינוי
2	אורי מתחיל כחולה, כובש, מוחלף בדקה 5. כחולה מנצחת	אפס. הגול מוצג בסיכום אך לא נספר לו; נעלם מ"מי שיחק"	גול + משחקון + ניצחון	זהה
3	גיא נכנס מהספסל בדקה 5 במקום אורי	משחקון + ניצחון מלאים	ללא שינוי	ללא שינוי (לא היה בצילום → קבוצת הסיום)
4	אורי יוצא וחוזר באותו משחקון	אורי מקבל הכל (בהרכב הסופי)	ללא שינוי	ללא שינוי
5	נועם מתחיל כחולה, מועבר לירוקה בדקה 3, ירוקה מנצחת	ניצחון (ירוקה)	ניצחון (ירוקה)	הפסד (כחולה - נעול)
6	נועם באותו מצב כובש לירוקה את שער הניצחון	גול + ניצחון	גול + ניצחון	גול, אבל הפסד ⚠️ §4.4
7	מתן מחכה בחוץ, נכנס לכחולה, יוצא, נכנס לירוקה. כחולה מנצחת	ירוקה → הפסד	ירוקה → הפסד	ירוקה → הפסד ⚠️ לא מה שביקשתם
8	מתן מתחיל בכחולה (לא מהספסל), עובר לירוקה. כחולה מנצחת	ירוקה → הפסד	ירוקה → הפסד	כחולה → ניצחון ✅ מה שביקשתם
9	שי נוגע בכחולה 30 שניות, מושאל לירוקה, משחק שם הכל. כחולה מנצחת	ירוקה → הפסד	ירוקה → הפסד	ניצחון בזול ⚠️ "שכיר חרב"
10	רון נכנס בדקה האחרונה. 0:0	משחקון + שער נקי מלאים	ללא שינוי	ללא שינוי
11	איתי נכנס לקבוצה שמפסידה 0:5	הפסד + GA5	ללא שינוי	ללא שינוי
12	יוסי משחק כחולה, מוחלף, חוזר לפנדלים ובועט. ירוקה מנצחת בפנדלים	בעיטה נספרת רק אם בהרכב הסופי	בעיטה + משחקון + הפסד	זהה
13	יוסי עבר לירוקה והכריע לה את הפנדלים. 0:0 בזמן רגיל	בעיטה + ניצחון	בעיטה + ניצחון	בעיטה, אבל הפסד ⚠️ §4.6. שני הצדדים שער נקי - תקין
14	אורח כובש ומוחלף	כלום	גול בטבלת המשחק (אין סטטיסטיקה מצטברת לאורחים)	זהה
15	קומיט נכשל ברשת → חילוף → "סיים משחק" שוב	🔴 הכל נדקף פעמיים	מתוקן בשלב 0	מתוקן
16	א' ו-ב' מתחילים יחד בכחולה. א' עובר לירוקה ומבשל לג'	זוג(א,ב) sameTeam ; זוג(א,ג) בישול	ללא שינוי	sameTeam לפי בפועל, winsTogether לפי נעילה ← §7
17	חילוף נרשם 10 דקות אחרי סיום המשחקון	אין מסלול תיקון	מוגדר בשלב 0	מוגדר

שימו לב לשורות 7 ו-8. אותו שחקן, אותה תנועה בדיוק, שתי תוצאות הפוכות - ההבדל היחיד הוא אם התחיל על המגרש או על הספסל. זה המחיר של חוק 3, וזה גם מה שקונה את הנטרול של שורה 9.

10. מפת השפעה – מה ייגע (בלי לבצע)

שלב	קובץ / מקום	השינוי
0	gameService._commitRoundStatsAndClear (3851~)	לגזור roundId ממזהה יציב, לא מ- rotation.updatedAt
0	prepareRefillPlaying + markPlayerWentHome	לאחד לפעולה אטומית אחת
0	commitRoundStats (functions ~12907)	מסלול חישוב־מחדש לתיקון בדיעבד; היום הכל increment
1	gameService._persistRotation (4096~)	הצומת היחיד - לכתוב שם צילום הרכב תחילת משחקון. res.teams כבר בזיכרון
1	MatchRotation - types/index.ts	שדה חדש roundStartTeams
1	מטען הקומיט (3852~)	לשלוח את הצילום לצד sideB / sideA
1	onField - commitRoundStats (12868~)	הגייט לגולים/בישולים/פנדלים: "הופיע במשחקון" במקום "בהרכב הסופי"
1	fullB / fullA - commitRoundStats (12887~)	לכלול את מי שהופיע, כדי שלא יעלם מהסיכום
2	commitRoundStats - לולאת Set([...A,...B]) (13292~)	ניצחון/הפסד/שער נקי/GF/GA לפי resultTeam
2	pairStats (13478,13450,13417~)	שדות תוצאה לפי resultTeam ; sameTeam ובישולים לפי בפועל
2	rollUpClubPairs + clubChemistry.pairsFromRounds (4515~)	אותו פיצול - אחרת שני מסכים סותרים
2	roundHistory	שדות resultTeamA / resultTeamB לצד teamA / teamB הקיימים
-	מיגרציה	אין. משחקונים היסטוריים נשארים כפי שהם; הכלל חל קדימה בלבד

עלות: שלב 0 - קטן ודחוף. שלב 1 - קטן. שלב 2 - בינוני, נוגע בשלוש צנרות של סטטיסטיקת זוגות.

11. שאלות פתוחות – החלטות מוצר, לא טכניות

1. השאלה המרכזית. מה חשוב יותר: התמריץ או האמת?

כל הסתירות יושבות על התפר הזה. "כבשתי את שער הניצחון ונרשם לי הפסד" הוא אמת מוקרבת לטובת התמריץ. אין שדה נתונים שפותר את זה.

2. הדוגמה שלכם והניצול הם אותה פעולה. מה עושים?

מתן שנכנס לכחולה, יוצא, ועוזר לירוקה - ושי שנוגע בכחולה 30 שניות כדי לנעול ניצחון - מבצעים את אותה סדרת פעולות בדיוק. אפשר לתת לשניהם, לשלול משניהם (חוק 3), או לקבל שכלל אוטומטי לא יבחין ביניהם. זו הכרעה שלכם.

3. האם להציג ניצחון/הפסד בבולט?

הפאנל נחלק. אם הציר ידוע כמקורב, אולי לא נכון שהוא יהיה עמוד בטבלת המועדון.

4. מה זה "כימיה"? "מי ניצחתי איתו" או "מי שיחקתי איתו"? היום מעורבב. §7 מציע פיצול, אבל השאלה עצמה שלכם.

5. האם לפתוח מחדש את האיסור על חותמות זמן?

זו המלצה שאני מעביר מה-Red Team, לא שלי. האיסור הזה הוא בדיוק מה שחוסם את התכנון ההוגן היחיד. הוא לא דורש מדידת דקות ידנית - רק חותמת אוטומטית על כל שינוי הרכב, בלי שאלה למנהל ובלי שינוי בזרימה. אם תרצו, אאפיין את זה בנפרד.

6. סף מדגם מינימלי לפני שאחוז ניצחון מוצג בדירוג? פותר את קפיצת 67%→33% בלי לגעת בכלל.

נספח - הפער שאי אפשר לסגור

סטטיסטיקת תוצאה מתארת פרק זמן, אבל האילוצים אוסרים לתעד כל מבנה בתוך הפרק (בלי דקות, בלי סדר, בלי הרכב לפי אירוע). דחיסה של פונקציה שמשתנה בזמן לתווית אחת היא בהגדרה מאבדת מידע.

• נעילה בהתחלה מקפחת את מי שהשפיע בסוף.

• נעילה בסוף (היום) מקפחת את מי שהוצא.

• ניטרלי מעניש בדיוק את ההתנהגות שרוצים לעודד.

כל אפשרות רביעית היא תערובת של שלוש הנקודות האלה על אותו קו, ויורשת גרסה מדוללת של אותם פגמים. זה לא כשל תכנוני - זה מבני. האילוצים שלכם סבירים כל אחד בנפרד, ויחד הם מוציאים מכלל אפשרות פתרון הוגן לחלוטין. אפשר לחיות עם זה - שלבים 0+1 חיים עם זה בשלום - או לערער על אילוץ אחד.